

自習用詳細解説

CRM シャドウによるハバード模型の測定効率化 — 物性の用語と本研究の数式を一から追う —

2026 年 7 月 (2026 年 10 月改訂)

(本文書は研究本体 `crm_hubbard.tex` / `README.md` の理解を補う自習用ノート。前提知識を最小限にし、必要な物性・量子情報の用語を数式で導入しながら、本研究の主要な式を導出する。)

目次

第 I 部	物性物理の基礎 (数式で)	2
1	第二量子化: 多数の電子を扱う言葉	2
2	ハバード模型	3
2.1	Mott 絶縁体と超交換相互作用	3
2.2	磁気秩序の記号: スタッガード磁化とストライプ	4
3	平均場近似 (Hartree-Fock)	5
4	Slater 行列式と相関行列	6
5	Wick の定理	6
6	エンタングルメント・行列積状態・DMRG	7
7	Jordan-Wigner 変換: 電子を量子ビットに写す	8
第 II 部	量子測定と古典シャドウ	8
8	測定・期待値・ショットノイズ	9
9	古典シャドウ	9
10	古典シャドウの分散	10
第 III 部	CRM と本研究の理論	10

11	CRM 推定器と不偏性	10
12	利得法則の導出	11
13	応用例: なぜ利得が鎖に沿って「1 本おき」に振動するのか	12
14	制御変量法としての一般化: 損をしない CRM	14
14.1	実際にやってみると壊れる: プラグイン $\hat{\beta}$ の落とし穴	15
15	平均場 prior の Wick 閉形式	17
15.1	対称性回復: 混合状態 prior	17
16	matchgate(フェルミオン) シャドウ	17
17	シミュレーションの技法: 窓サンプリング	18
18	全体像のまとめ	18

この文書の読み方. 第 I 部は物性物理の言葉 (第二量子化・ハバード模型・平均場・DMRG など) を数式で導入する。第 II 部は量子測定・古典シャドウを導入し、分散の式を導出する。第 III 部で本研究の道具と結果 (元論文の分散の式から出る利得の式・制御変量・Wick prior・matchgate) を導く。既に物性の基礎がある読者は第 II 部から読んでよい。

第 I 部

物性物理の基礎 (数式で)

1 第二量子化: 多数の電子を扱う言葉

電子はフェルミオンであり、同じ状態に 2 個は入れない (パウリの排他律)。多数の電子を扱うには、状態ごとに「電子がいる/いない」を管理する**第二量子化**が便利である。1 電子状態 (軌道) $\phi_q(q$ はサイトとスピンの組) に対し、電子を 1 個生成する演算子 $c_q^\dagger$ と消滅させる演算子 c_q を導入する。これらは反交換関係

$$\{c_p, c_q^\dagger\} \equiv c_p c_q^\dagger + c_q^\dagger c_p = \delta_{pq}, \quad \{c_p, c_q\} = \{c_p^\dagger, c_q^\dagger\} = 0 \quad (1)$$

に従う。 $\{c_q^\dagger, c_q^\dagger\} = 0$ すなわち $(c_q^\dagger)^2 = 0$ が排他律そのもの (同じ軌道に 2 個は作れない) である。粒子数演算子 $n_q \equiv c_q^\dagger c_q$ は固有値 0, 1 を持ち、その軌道の占有数を数える。真空 $|0\rangle$ (電子ゼロ) から任意の状態が $c^\dagger$ を作用させて作れる: 例えば $c_1^\dagger c_2^\dagger |0\rangle$ は軌道 1, 2 に 1 個ずつ電子がある状態である。反交換のため順序を変えると符号がつく ($c_1^\dagger c_2^\dagger = -c_2^\dagger c_1^\dagger$)。この符号が後の Jordan–Wigner 変換 (第 7 節) で本質的役割を果たす。

要点. $c_q^\dagger, c_q$ は「軌道 q の電子を 1 個増やす/減らす」。反交換関係 (1) が排他律とフェルミ統計を符号化する。 $n_q = c_q^\dagger c_q$ は占有数 (0 か 1)。

2 ハバード模型

固体中の電子は、格子点 (原子) 間を飛び移りつつ、互いにクーロン反発する。この最も単純化した模型がハバード模型である:

$$H = \underbrace{-t \sum_{\langle ij \rangle, \sigma} (c_{i\sigma}^\dagger c_{j\sigma} + \text{h.c.})}_{\text{運動エネルギー } H_t} + \underbrace{U \sum_i n_{i\uparrow} n_{i\downarrow}}_{\text{相互作用 } H_U} - \mu \sum_{i\sigma} n_{i\sigma}. \quad (2)$$

ここで i, j は格子点、 $\sigma \in \{\uparrow, \downarrow\}$ はスピン、 $\langle ij \rangle$ は隣接対、h.c. はエルミート共役。各項の意味は次の通り。

- **ホッピング** $H_t: c_{i\sigma}^\dagger c_{j\sigma}$ は「サイト j の電子を消しサイト i に作る」=電子が $j \rightarrow i$ に飛び移る。振幅 t が大きいほど電子は動きやすい (金属的)。
- **オンサイト反発** H_U : 同一サイト i に $\uparrow$ と $\downarrow$ の電子が両方いるとき ($n_{i\uparrow} n_{i\downarrow} = 1$) だけエネルギー U を払う。 U が大きいほど二重占有を嫌う。
- **化学ポテンシャル** μ : 全電子数を調整するつまみ。 $\mu = U/2$ は粒子・正孔対称な *half-filling* (1 サイトあたり平均 1 電子) に対応する。

無次元パラメータは U/t ひとつ (本研究では全体を通じて $t = 1$ 。利得法則の検証に使う 4 サイトリングでのみ、対照として 4 本の結合のうち 1 本を $t = 0.5$ に弱めた配置も併せて計算しているが、結論は両配置で一致する)。 U/t が小さいと電子はほぼ自由に動く金属、大きいと動けない絶縁体 (次節) になる。ハバード模型は高温超伝導・量子磁性の最小模型として物性理論の中心にある。

■**フィリング・half-filling・粒子正孔対称**. 「フィリング」は 1 サイトあたりの平均電子数 $n = \langle \sum_\sigma n_{i\sigma} \rangle$ を指す。1 サイトには最大 2 個 ($\uparrow$ と $\downarrow$) 入るので $0 \leq n \leq 2$ 。 $n = 1$ (全サイトの半分だけ電子で埋まる) を *half-filling* と呼ぶ。 $\mu = U/2$ にすると、電子を「ある」と「ない」 (=正孔) を入れ替える変換 $c_{i\sigma} \rightarrow \varepsilon_i c_{i\sigma}^\dagger$ の下で H が不変になる (粒子正孔対称)。ここで $\varepsilon_i = \pm 1$ は格子を 2 色に塗り分けた副格子の符号で、ホッピングの符号を保つために要る。したがってこの対称性は**二部格子** (隣どうしが必ず別の色になる格子。鎖・正方格子・偶数幅のシリンダー) でだけ成り立ち、その帰結として基底状態はサイトごとに厳密に $\langle n_i \rangle = 1$ になる。この対称性は後で「対称性で 0 が厳密に決まる観測量」を作り、CRM が損をする例 (第 12 節) を生む。本研究では *half-filling* を基準とし、そこから電子を少し抜いた「ドープ系」も調べる。

■**2 サイトの最小例**. 直観のため 2 サイト・2 電子 ($\uparrow\downarrow$ 各 1 個) を考える。 $U = 0$ なら電子は自由に動き、基底状態は 2 サイトにわたって非局在する。 $U \rightarrow \infty$ なら二重占有は禁止され、各サイトに 1 電子ずつ、スピンは反平行に揃う (次段落の超交換の芽)。この「 U が電子を各サイトに縛り、残ったスピンだけが効く」という描像が Mott 物理の核心である。

2.1 Mott 絶縁体と超交換相互作用

half-filling で $U/t \gg 1$ の極限を考える。二重占有はエネルギー U を要するので抑制され、各サイトはちょうど 1 電子で埋まる。電子は動くと必ず二重占有を作る (j から i へ飛ぶと i が 2 重占有

になる) ため、運動が凍結し**絶縁体**になる。これはバンドが埋まって生じる通常の絶縁体と違い、**相互作用**が電子を局在させる **Mott 絶縁体**である。電荷を 1 個動かすのに $\sim U$ のエネルギーが要る (電荷ギャップ $\sim U$)。

■**超交換 $J = 4t^2/U$ の導出 (2 次摂動)**. 各サイトに 1 電子が残ると、**スピンの向き**という自由度が残る。隣り合う 2 サイトのスピンの配置を考えよう。

- スピンが**反平行** ($\uparrow\downarrow$) なら、片方の電子が隣へ飛んで一瞬二重占有 (エネルギー $+U$) を作り、また戻る、という**仮想過程**が許される。摂動論では、この「行って戻る」過程がエネルギーを $-t^2/U$ だけ下げる (飛ぶ振幅 t 、戻る振幅 t 、中間状態のエネルギー分母 U で $\sim -t \cdot t/U$)。 $\uparrow\downarrow$ の 2 通り (左が飛ぶ・右が飛ぶ) あるので合計 $-2t^2/U$ 。
- スピンが**平行** ($\uparrow\uparrow$) なら、飛んだ先も $\uparrow$ で埋まっており排他律で二重占有できない。仮想過程が禁止され、エネルギーは下がらない。

つまり**反平行の方がエネルギーが低い**。この効果をスピン演算子で書くと、隣接ボンドあたり

$$H_{\text{eff}} = J \sum_{\langle ij \rangle} \left(\vec{S}_i \cdot \vec{S}_j - \frac{1}{4} n_i n_j \right), \quad J = \frac{4t^2}{U} > 0 \quad (3)$$

となる (ハイゼンベルク反強磁性模型)。 $\vec{S}_i \cdot \vec{S}_j$ は 2 つのスピンの一重項 ($|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle)/\sqrt{2}$ だと $-3/4$ 、三重項 (平行を含む) だと $+1/4$ を返す (古典的な反平行の積状態 $|\uparrow\downarrow\rangle$ では期待値 $-1/4$)。 $J > 0$ は**反平行を好む** (反強磁性)。すなわち Mott 絶縁体の基底状態は、 $\uparrow\downarrow\uparrow\downarrow \dots$ と交互に並ぶ **Néel 秩序**に近い。ただし 1 次元では量子揺らぎのため長距離の秩序は持たず、隣どうしの一重項の重ね合わせに近い。本研究で $U = 8$ (強結合) のとき密度・スピン型の観測量が大きな期待値を持つのは、この強い秩序が理由である (そのこと自体は**利得の天井**を上げるだけで、実際の利得は prior の相対誤差で決まる — 第 12 節)。

2.2 磁気秩序の記号: スタッガード磁化とストライプ

反強磁性秩序を数値で表すには、格子を市松模様 (2 副格子 A/B) に塗り分け、 $\uparrow$ が多いサイトと $\downarrow$ が多いサイトの差を測ればよい。まずサイトごとのスピンの z 成分は

$$S_i^z = \frac{1}{2} (n_{i\uparrow} - n_{i\downarrow}) \quad (4)$$

($\uparrow$ だけなら $+1/2$ 、 $\downarrow$ だけなら $-1/2$ 、空や二重占有なら 0)。Néel 秩序では A 副格子で $S^z > 0$ 、B 副格子で $S^z < 0$ のように交互に符号が変わる。そこで各サイトに $(-1)^i$ (2 次元では $(-1)^{x+y}$; A で $+1$ 、B で -1) を掛けてから平均した**スタッガード磁化**

$$m_{\text{stag}} = \frac{1}{N_s} \sum_i (-1)^i \langle S_i^z \rangle \quad (5)$$

を秩序パラメータに使う。交互パターンでは $(-1)^i$ が符号を揃えるので、 $m_{\text{stag}} \neq 0$ が反強磁性秩序の目印になる (乱れていれば $\langle S_i^z \rangle$ がばらついて相殺し $m_{\text{stag}} \approx 0$)。

■**ドーブとストライプ**. half-filling から電子を抜くと、空いた席 (**ホール**) が生じる。強結合の 2 次元系では、ホールが 1 列に集まって**電荷の川** (ホールの通り道) を作り、その川を「ドメイン壁」と

して両側で反強磁性の位相が反転するパターンが安定になることがある。これをストライプ秩序と呼び、実際の高温超伝導体で観測されている。数値的には、列 x ごとの平均密度 $\langle n_x \rangle = \frac{1}{W} \sum_y \langle n_{x,y} \rangle$ が川の位置で凹み、 m_{stag} が壁を挟んで符号反転する。本研究のドーピング系実験 (第 III 部) では、平均場 (UHF) がまさにこのストライプ解を自発的に見つける一方、その電荷変調が鋭すぎて真の状態と食い違う、という現象が主役になる。

3 平均場近似 (Hartree-Fock)

相互作用 $H_U = U \sum_i n_{i\uparrow} n_{i\downarrow}$ は 4 つの演算子の積 ($n = c^\dagger c$ なので $c^\dagger c c^\dagger c$ 型) を含む。演算子の積が 2 個以下 (1 体) なら対角化で厳密に解けるが、4 個 ($c^\dagger c^\dagger c c$ 型) あると量子状態の全次元 (2^N) を扱う必要が生じ、そのままでは解けない。そこで、各電子は他の電子の平均だけを感じるとみなす平均場近似を使う。

■なぜ「揺らぎ 2 次を無視」で 1 体になるか. 演算子 $n_{i\sigma}$ を平均 $\langle n_{i\sigma} \rangle$ (ただの数) とそこからのずれ (揺らぎ) $\delta n_{i\sigma} = n_{i\sigma} - \langle n_{i\sigma} \rangle$ に分ける。 $n_{i\uparrow} n_{i\downarrow}$ を代入して展開すると

$$\begin{aligned} n_{i\uparrow} n_{i\downarrow} &= (\langle n_{i\uparrow} \rangle + \delta n_{i\uparrow})(\langle n_{i\downarrow} \rangle + \delta n_{i\downarrow}) \\ &= \langle n_{i\uparrow} \rangle \langle n_{i\downarrow} \rangle + \langle n_{i\uparrow} \rangle \delta n_{i\downarrow} + \delta n_{i\uparrow} \langle n_{i\downarrow} \rangle + \underbrace{\delta n_{i\uparrow} \delta n_{i\downarrow}}_{\text{揺らぎ} \times \text{揺らぎ}}. \end{aligned} \quad (6)$$

最後の項は「2 つの揺らぎの積」で、揺らぎが小さいとしてこれだけ捨てるのが平均場近似である。捨てた後、 $\delta n = n - \langle n \rangle$ を戻して整理すると

$$n_{i\uparrow} n_{i\downarrow} \approx \langle n_{i\uparrow} \rangle n_{i\downarrow} + n_{i\uparrow} \langle n_{i\downarrow} \rangle - \langle n_{i\uparrow} \rangle \langle n_{i\downarrow} \rangle \quad (7)$$

となる。右辺には演算子が 1 個ずつしか残らない ($\langle n \rangle$ は数)。すなわち相互作用が「相手スピンの平均密度 $\langle n_{i\bar{\sigma}} \rangle$ が作る 1 体ポテンシャル」に化けた。

■1 体ハミルトニアンと自己無撞着. (7) を (2) に代入すると、スピングごとに独立な 1 体ハミルトニアン

$$H_{\text{HF}} = \sum_{\sigma} c_{\sigma}^{\dagger} \underbrace{(T + U \text{diag}(\langle n_{i\bar{\sigma}} \rangle))}_{\equiv h_{\sigma}} c_{\sigma} + \text{const} \quad (8)$$

が得られる (T はホッピング行列、 $\bar{\sigma}$ は反対スピン、 $\text{diag}(\cdot)$ は対角行列)。 $\uparrow$ の電子が感じる場 $h_{\uparrow}$ は $\downarrow$ の密度 $\langle n_{i\downarrow} \rangle$ を含み、逆もまた然り — つまり答え ($\langle n \rangle$) を知らないと方程式 (h_{σ}) が書けない。そこで自己無撞着に反復する:

$$\underbrace{h_{\sigma} \phi_k^{(\sigma)} = \varepsilon_k^{(\sigma)} \phi_k^{(\sigma)}}_{(1) \text{ 対角化}}, \quad \underbrace{\langle n_{i\sigma} \rangle = \sum_{k=1}^{N_{\sigma}} |\phi_k^{(\sigma)}(i)|^2}_{(2) \text{ 密度を更新}}. \quad (9)$$

手順: 適当な $\langle n \rangle$ から出発 $\rightarrow$ (1) h_{σ} を対角化しエネルギーの低い方から N_{σ} 個の軌道 ϕ_k を占有 $\rightarrow$ (2) その占有から新しい $\langle n_{i\sigma} \rangle = \sum_k |\phi_k(i)|^2$ を計算 $\rightarrow$ (1) へ戻る。 $\langle n \rangle$ が変わらなくなったら収束 (自己無撞着解)。 $\uparrow$ と $\downarrow$ で密度が異なること ($\langle n_{\uparrow} \rangle \neq \langle n_{\downarrow} \rangle$ 、=スピン対称性の破れ) を許すので非制限 Hartree-Fock (UHF) と呼ぶ。初期値を Néel パターン ($\uparrow\downarrow\uparrow\downarrow$) にすると、 $m_{\text{stag}} \neq 0$ の反強磁性平均場解に落ち着く。対角化 1 回のコストは $O(N_s^3)$ と安く、これが「タダの prior」の安さの正体である。

要点. 平均場近似 = 相互作用 (7) の「揺らぎ × 揺らぎ」を捨て、相手スピンの平均密度が作る 1 体ポテンシャルに置き換えること。答えが方程式に入るので反復して解く (自己無撞着)。得られる状態は次節の Slater 行列式で、 $O(N_s^3)$ と安い。本研究ではこれを CRM の prior に使う。

4 Slater 行列式と相関行列

平均場ハミルトニアンのように演算子の積が 2 個の (1 体・2 次の) $H = \sum_{pq} h_{pq} c_p^\dagger c_q$ の固有状態は、 h を対角化して得た 1 電子軌道 $\{\phi_k\}$ のうちエネルギーの低い N 個を「詰めた」状態

$$|\Psi\rangle = \tilde{c}_1^\dagger \tilde{c}_2^\dagger \cdots \tilde{c}_N^\dagger |0\rangle, \quad \tilde{c}_k^\dagger \equiv \sum_p \phi_k(p) c_p^\dagger \quad (10)$$

になる。ここで $\tilde{c}_k^\dagger$ は「軌道 ϕ_k に電子を 1 個作る」演算子である。この形の状態を *Slater 行列式* と呼ぶ (展開すると各成分が行列式の形になることに由来)。相互作用がない電子の状態なので **自由フェルミオン状態** ともいう。

■相関行列がすべてを決める。 Slater 行列式の物理的中身は、**相関行列**

$$C_{pq} \equiv \langle c_p^\dagger c_q \rangle = \sum_{k=1}^N \phi_k(p)^* \phi_k(q) \quad (11)$$

にすべて含まれる。 C_{pq} は「軌道 q から電子を消して軌道 p に作る」過程の振幅で、対角成分 $C_{pp} = \langle n_p \rangle$ は占有数 (平均密度) そのものである。占有軌道を列に並べた行列 Φ (p 行 k 列成分が $\phi_k(p)$) を使うと $C = (\Phi\Phi^\dagger)^*$ と書け、 C は $N_{\text{orb}} \times N_{\text{orb}}$ のエルミート行列で射影子の性質 $C^2 = C$ (固有値は占有 = 1 か非占有 = 0) を満たす。重要なのは、次節の Wick の定理により **どんな多体の期待値も C だけから計算できる** ことである。 2^N 次元の状態ベクトルを陽に持つ必要がなく、 $N_{\text{orb}} \times N_{\text{orb}}$ の行列 C さえあれば済む — これが「Slater 行列式 (=平均場 prior) は安く扱える」ことの数学的な理由であり、本研究で 2 次元でも MPS を使わずに済む鍵になる。

5 Wick の定理

自由フェルミオン状態 (Slater 行列式や熱的 Gauss 状態) では、多体の期待値が 2 体の期待値 (相関行列 C) の積の和に分解する。これが **Wick の定理** である。「多数の演算子の平均 = すべての 2 個組 (縮約) の作り方について、 C の積を (符号つきで) 足し上げたもの」と述べられる。数保存する状態 (電子数が確定) では、生成だけ・消滅だけの平均は消える ($\langle c^\dagger c^\dagger \rangle = \langle cc \rangle = 0$) ので、基本の縮約 (2 演算子平均) は

$$\langle c_p^\dagger c_q \rangle = C_{pq}, \quad \langle c_p c_q^\dagger \rangle = \delta_{pq} - \langle c_q^\dagger c_p \rangle = \delta_{pq} - C_{qp} \quad (12)$$

の 2 つだけ (2 番目は反交換関係 (1) $c_p c_q^\dagger = \delta_{pq} - c_q^\dagger c_p$ を平均した)。

■4 演算子の分解を手で。 密度 × 密度 $\langle c_a^\dagger c_a c_b^\dagger c_b \rangle (a \neq b)$ を例に計算する。4 つの演算子から「 $c^\dagger$ と c の組」を作る縮約は 2 通り:

1. $c_a^\dagger$ と c_a 、 $c_b^\dagger$ と c_b (隣同士) $\Rightarrow \langle c_a^\dagger c_a \rangle \langle c_b^\dagger c_b \rangle = C_{aa} C_{bb}$ 。
2. $c_a^\dagger$ と c_b 、 c_a と $c_b^\dagger$ (交差) $\Rightarrow \langle c_a^\dagger c_b \rangle \langle c_a c_b^\dagger \rangle = C_{ab} (\delta_{ab} - C_{ba}) = -C_{ab} C_{ba} (a \neq b \text{ なので } \delta_{ab} = 0)$ 。

交差する縮約には、演算子を隣接させるために間を 1 回すり抜ける必要があり、フェルミオンの反交換から**マイナス符号**がつく。合計して

$$\langle c_a^\dagger c_a c_b^\dagger c_b \rangle = C_{aa}C_{bb} - C_{ab}C_{ba}. \quad (13)$$

第 1 項は「各サイトの密度の積」(独立なら期待される値)、第 2 項は「サイトを電子が渡る相関」による補正 (交換相関) である。この式が第 15 節で $\langle Z_a Z_b \rangle$ (密度 $\times$ 密度相関) の閉形式を与える。

6 エンタングルメント・行列積状態・DMRG

量子多体状態は、 N 個の量子ビットなら 2^N 個の複素数 (振幅) で指定される。この指数的な情報を圧縮できるかどうかを決めるのが**量子もつれ** (エンタングルメント) である。状態 $|\Psi\rangle$ を系 A と補系 B に分けると、*Schmidt* 分解

$$|\Psi\rangle = \sum_{\alpha=1}^{\chi} \lambda_{\alpha} |\alpha\rangle_A \otimes |\alpha\rangle_B, \quad \sum_{\alpha} \lambda_{\alpha}^2 = 1 \quad (14)$$

という「 A 側の状態と B 側の状態のペアの重ね合わせ」に必ず書ける ($|\alpha\rangle_A, |\alpha\rangle_B$ は各々直交する状態)。

■**最小例:2 量子ビット**. A, B が各 1 量子ビットとする。積状態 $|00\rangle = |0\rangle_A |0\rangle_B$ は項が 1 個 ($\chi = 1$) で、もつれていない。一方 Bell 状態 $|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$ は $\lambda_1 = \lambda_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}$ の 2 項 ($\chi = 2$) で、 A を測ると B の結果が完全に決まる (最大もつれ)。この**項数** (Schmidt ランク) χ が、状態を表現するのに必要な情報量の目安になる。

■**エントロピーと必要な情報量**. もつれの大きさは**エンタングルメント・エントロピー** $S = -\sum_{\alpha} \lambda_{\alpha}^2 \log \lambda_{\alpha}^2$ で測る (積状態で $S = 0$ 、上の Bell 状態で $S = \log 2$)。 S が大きいほど有効な項数 $\chi \sim e^S$ が大きく、状態を古典的に表すのに多くの数が要る。逆に S が小さい状態は少数の χ で近似でき、これが古典計算で多体状態を扱える条件になる。

行列積状態 (MPS) は、この考えを 1 次元鎖の全カットに適用した表現で、各サイト i に小さな行列の組 $A^{[s_i]}$ (s_i はそのサイトの状態 0/1) を割り当て、

$$|\Psi\rangle = \sum_{\{s_i\}} A^{[s_1]} A^{[s_2]} \dots A^{[s_N]} |s_1 s_2 \dots s_N\rangle \quad (15)$$

と「行列の積」で振幅を作る。行列のサイズ (**ボンド次元**) χ が各カットの Schmidt ランクに対応し、 χ を上げるほど正確になるが計算コストは $O(N\chi^3)$ 程度で増える。 2^N の代わりに $N\chi^2$ 個の数で状態を持てるので、 χ が小さければ劇的な圧縮になる。*DMRG* (密度行列繰り込み群) は、この MPS 表現の枠内でエネルギーを最小化して基底状態を求めるアルゴリズムで、1 次元では事実上厳密な標準手法である。本研究では DMRG で作った状態を「擬似実験 ρ 」とし、その χ を小さく切り詰めたものを「質を連続的に変えられる prior」として使う。

面積則と 1D/2D の違い. ギャップのある基底状態のエンタングルメントは、境界の「面積」に比例する (**面積則**)。1 次元では境界は点なので $S = \text{一定} \Rightarrow \chi = \text{一定}$ で済み DMRG は非常に効率的 (半充填のハバード鎖のようにスピンのギャップがない場合は $S \propto \log L$ と緩やかに増えるが、それでも χ は L の多項式で済む)。2 次元の幅 W のシリンダー (円周方向に W サイト

並べて筒状にした格子) では境界は長さ W なので $S \propto W$ 、したがって $\chi \sim e^{cW}$ と**指数的に**増える。これが「2 次元では MPS が高くつく」ことの本質であり、本研究で安価な平均場 prior が効く理由 (第 15 節) でもある。

状態 ρ の近似 $\sigma = |\psi_\sigma\rangle\langle\psi_\sigma|$ の良さの大域的指標が**忠実度**

$$F = \langle\psi_\sigma|\rho|\psi_\sigma\rangle \quad (\text{純粋状態なら } |\langle\psi_\sigma|\psi_\rho\rangle|^2) \quad (16)$$

である。 $0 \leq F \leq 1$ で、 $F = 1$ が完全一致。本研究の核心は「 F は CRM の利得を決めない」ことなので、この量は**参照**として重要になる。

7 Jordan–Wigner 変換: 電子を量子ビットに写す

量子コンピュータ・量子情報の言葉は量子ビット (2 準位系、パウリ演算子 X, Y, Z) である。ハバード模型を量子ビットの言葉に翻訳するには、「軌道に電子がいる/いない」を「量子ビットが $|1\rangle/|0\rangle$ 」に対応させればよい。素朴には $c^\dagger \leftrightarrow |0\rangle \rightarrow |1\rangle$ に上げる演算子 $\sigma^- = (X - iY)/2$ とすればよさそうだが、これだと**別々の**量子ビットの演算子が**可換**になってしまい、フェルミオンの反交換 (1)(演算子を入れ替えると符号がつく) を再現できない。この不一致を直すのが *Jordan–Wigner (JW) 変換* である。軌道に一系列に番号 $1, 2, \dots$ を振り、

$$c_j = \left(\prod_{k<j} Z_k\right) \frac{X_j + iY_j}{2}, \quad c_j^\dagger = \left(\prod_{k<j} Z_k\right) \frac{X_j - iY_j}{2} \quad (17)$$

と、「自分より前 ($k < j$) の全量子ビットの Z の積」= **JW 弦** を掛けておく。 Z は固有値 ± 1 で、前を電子が 1 個通るごとに -1 を与えるので、この弦が**フェルミオンの符号**を量子ビット演算子の非可換性として正しく再現する。占有数は $n_j = c_j^\dagger c_j = (1 - Z_j)/2$ 、すなわち $Z_j = 1 - 2n_j$ (空なら $+1$ 、占有なら -1) であり、これは以降で繰り返し使う。

■なぜ台のサイズが観測量で違うか (本研究で決定的). パウリ列 P の台 A (単位行列でない量子ビットの集合) の大きさ $|A|$ が、後の測定分散を支配する (古典シャドウで $3^{|A|}$ 、第 10 節)。JW 変換 (17) から、観測量ごとに $|A|$ が次のように決まる:

- **密度・スピン型** (n_j や S_i^z) は Z_j だけで書ける ($n_j = (1 - Z_j)/2$)。JW 弦を含まないので台は短く $|A| = 1-2$ 、しかも**距離によらない**。
- **ホッピング** $c_a^\dagger c_b + \text{h.c.} (a < b)$ を (17) で書き下すと、 c_a と c_b が持つ JW 弦が**間の区間** $[a+1, b-1]$ で残り、 $\frac{1}{2}(X_a Z_{a+1} \cdots Z_{b-1} X_b + Y_a Z \cdots Z Y_b)$ となる。すなわち台が**2 点間の JW 距離だけ伸びる** ($|A| = b - a + 1$)。

2 次元格子をスネーク状に 1 列へ並べると、 y 方向 (周期方向) の隣接ボンドは JW 上でも近いが、 x 方向のボンドは JW 距離が $\sim 2W$ (W =幅) になり、台が $|A| = 2W + 1$ と大きくなる。この「長い演算子」が古典シャドウで測定不能になる問題を、第 16 節の matchgate シャドウが回避する。

第II部

量子測定と古典シャドウ

8 測定・期待値・ショットノイズ

観測量 O の期待値は $\langle O \rangle = \text{Tr}[O\rho]$ 。量子測定は確率的で、 O の固有値のいずれかがランダムに得られる。 M 回測定して平均すると、その標準誤差は $\sim \sigma_O/\sqrt{M}$ ($\sigma_O^2 = \langle O^2 \rangle - \langle O \rangle^2$) で減る。精度 ϵ には $M \sim \sigma_O^2/\epsilon^2$ 回必要 — これが**ショットノイズ**であり、測定回数がコストを支配する理由である。

パウリ演算子 X, Y, Z は固有値 ± 1 を持つ。多体のパウリ列 $P = \bigotimes_{i \in A} \sigma_{a_i}$ (A が台、 $a_i \in \{x, y, z\}$) を測るには、各量子ビットを対応する基底で測り、結果 $s_i \in \{\pm 1\}$ の積 $\prod_i s_i$ を取ればよく、その平均が $\langle P \rangle$ になる。密度・スピン・エネルギーなどの物理量はパウリ列の和で書ける。

9 古典シャドウ

多数のパウリ列を一組の測定データから推定するのが古典シャドウである。手順は次の通り。

1. 各量子ビット i で測定基底 $b_i \in \{X, Y, Z\}$ を独立一様にランダムに選ぶ (この組を設定 $u = (b_1, \dots, b_N)$ と呼ぶ)。
2. その基底で測定し、結果 $s_i \in \{\pm 1\}$ を得る。
3. 古典スナップショット $\hat{\rho}_u = \bigotimes_i \hat{\rho}_i$ 、 $\hat{\rho}_i = 3|s_i\rangle_{b_i}\langle s_i|_{b_i} - I$ を (概念的に) 構成する。係数 3 は 1 量子ビットの**逆測定チャンネル**から来る。

■なぜ「 $3|s\rangle\langle s| - I$ 」で**不偏**になるか。測定は状態の情報を一部つぶす操作 (チャンネル) であり、それを「逆算」して元の状態を復元するのがスナップショットである。1 量子ビットで確認しよう。基底 b をランダムに選び測定して得た $|s\rangle_b\langle s|_b$ を、基底についても平均すると、任意の入力状態 ρ_1 が

$$\mathcal{M}(\rho_1) \equiv \mathbb{E}_{b,s}[|s\rangle_b\langle s|_b] = \frac{1}{3}\rho_1 + \frac{2}{3} \cdot \frac{I}{2} \quad (18)$$

に写される (3 基底の測定が状態を $1/3$ に縮め、残りを完全混合 $I/2$ で薄める「脱分極チャンネル」)。この $\mathcal{M}$ の**逆写像**が $\mathcal{M}^{-1}(\cdot) = 3(\cdot) - I \cdot \text{tr}(\cdot)$ で、測定結果 $|s\rangle_b\langle s|_b$ に当てはめると $\hat{\rho}_1 = 3|s\rangle_b\langle s|_b - I$ 。設計上 $\mathbb{E}[\hat{\rho}_1] = \rho_1$ (不偏) になる。多量子ビットでは各ビット独立に逆写像するので係数 3 がビットごとに掛かり、台 A 上で $3^{|A|}$ が現れる — これが後の分散の $3^{|A|}$ 因子の源である。

このスナップショットは $\mathbb{E}[\hat{\rho}_u] = \rho$ を満たす (不偏)。パウリ列 P の**スナップショット推定値**は

$$X(P; u, s) = \text{Tr}[P \hat{\rho}_u] = \prod_{i \in A} \text{Tr}[\sigma_{a_i}(3|s_i\rangle_{b_i}\langle s_i|_{b_i} - I)]. \quad (19)$$

1 量子ビットの因子を計算する。 $\text{Tr}[\sigma_a] = 0$ で、 $\text{Tr}[\sigma_a|s\rangle_b\langle s|_b] = \langle s|_b\sigma_a|s\rangle_b$ は $a = b$ のとき s 、 $a \neq b$ のとき 0。よって

$$\text{Tr}[\sigma_a(3|s\rangle_b\langle s|_b - I)] = 3s\delta_{a,b}, \quad (20)$$

したがって

$$X(P; u, s) = 3^{|A|} \left(\prod_{i \in A} s_i \right) \mathbf{1}[\forall i \in A: b_i = a_i] \quad (21)$$

となる。基底が台の上で全一致したときだけ値 $3^{|A|} \cdot (\pm 1)$ を返し、一致しなければ厳密に 0。基底が全一致する確率は $3^{-|A|}$ である。「当たれば $3^{|A|}$ 倍に増幅、外れれば 0」というこの構造が、次節の分散 (古典シャドウの弱点) と、それを打ち消す CRM(第 III 部) の鍵になる。

10 古典シャドウの分散

以後、1 設定あたり n_m ショット、 n_u 設定を使う (総ショット $n_u n_m$)。推定量は設定平均・ショット平均である。分散を「設定の選び方による揺らぎ」と「ショットノイズ」に分解する。設定 u を固定した条件付き期待値は、(21) でショット平均を取り、一致時に $\mathbb{E}[\prod s_i] = \langle P \rangle$ となることから

$$\mathbb{E}[X | u] = 3^{|A|} \mathbf{1}[\text{一致}] \langle P \rangle. \quad (22)$$

これを u で平均すると $3^{|A|} \cdot 3^{-|A|} \langle P \rangle = \langle P \rangle$ 、すなわち不偏である。分散を全分散の公式 $\text{Var}(X) = \text{Var}_u(\mathbb{E}[X|u]) + \mathbb{E}_u[\text{Var}(X|u)]$ で 2 つに分ける。

■(i) 設定間揺らぎ. (22) より

$$\begin{aligned} V_u \equiv \text{Var}_u(\mathbb{E}[X|u]) &= \mathbb{E}_u[(3^{|A|} \mathbf{1}[\text{一致}] \langle P \rangle)^2] - \langle P \rangle^2 \\ &= 3^{2|A|} \langle P \rangle^2 \cdot 3^{-|A|} - \langle P \rangle^2 = (3^{|A|} - 1) \langle P \rangle^2. \end{aligned} \quad (23)$$

■(ii) 条件付きショットノイズ. 一致した設定では $X = 3^{|A|} \prod s_i$ 、 $\prod s_i \in \{\pm 1\}$ は平均 $\langle P \rangle$ ・分散 $1 - \langle P \rangle^2$ 。不一致では $X = 0$ 。よって

$$\mathbb{E}_u[\text{Var}(X|u)] = 3^{-|A|} \cdot 3^{2|A|} (1 - \langle P \rangle^2) = 3^{|A|} (1 - \langle P \rangle^2). \quad (24)$$

n_u 設定・ n_m ショットで平均した推定量の分散は

$$\text{Var}[\text{標準}] = \frac{1}{n_u} \left[\underbrace{(3^{|A|} - 1) \langle P \rangle^2}_{V_u} + \frac{1}{n_m} \underbrace{3^{|A|} (1 - \langle P \rangle^2)}_{\text{ショットノイズ}} \right]. \quad (25)$$

台 $|A|$ が大きいほど $3^{|A|}$ の因子で分散が急増する — これが古典シャドウが長い演算子 (2 次元の x ボンドなど) に弱い理由である。

第 III 部

CRM と本研究の理論

11 CRM 推定器と不偏性

CRM は、実験状態 ρ の古典近似 $\sigma(\text{prior})$ を用意し、実験と**同一の設定** u での prior 側の予測を差し引く。本研究では prior 側の条件付き期待値を**厳密**に計算する。(22) より

$$Y(u) \equiv \mathbb{E}[X_\sigma | u] = 3^{|A|} \mathbf{1}[\text{一致}] \langle P \rangle_\sigma \quad (26)$$

であり、実装上必要なのは prior の期待値 $\langle P \rangle_\sigma$ だけである。CRM 推定量は

$$\hat{o}_{\text{CRM}} = \frac{1}{n_u} \sum_u [\overline{X_\rho(u)} - Y(u)] + \text{Tr}[O\sigma]. \quad (27)$$

$\mathbb{E}_u[Y(u)] = \langle P \rangle_\sigma = \text{Tr}[O\sigma]$ なので足し戻しにより**不偏** ($\mathbb{E}[\hat{o}_{\text{CRM}}] = \langle P \rangle_\rho$) である。

12 利得法則の導出

CRM の分散を標準 (25) と同様に評価する。実験側と prior 側は同一 u を共有するので、条件付き期待値の差は (22),(26) より

$$\mathbb{E}[X_\rho - X_\sigma | u] = 3^{|A|} \mathbf{1}[\text{一致}] (\langle P \rangle_\rho - \langle P \rangle_\sigma) = 3^{|A|} \mathbf{1}[\text{一致}] \Delta, \quad (28)$$

ここで *prior* の局所誤差

$$\Delta \equiv \langle P \rangle_\rho - \langle P \rangle_\sigma \quad (29)$$

を定義した。設定間揺らぎ (23) は $\langle P \rangle \rightarrow \Delta$ に置き換わる: $V_u^{\text{CRM}} = (3^{|A|} - 1)\Delta^2$ 。一方 prior 側は厳密計算でノイズを持たないので、ショットノイズ (24) は実験側の $3^{|A|}(1 - \langle P \rangle_\rho^2)$ のまま残る。したがって

$$\text{Var}[\text{CRM}] = \frac{1}{n_u} \left[(3^{|A|} - 1)\Delta^2 + \frac{3^{|A|}(1 - \langle P \rangle_\rho^2)}{n_m} \right]. \quad (30)$$

利得 $G = \text{Var}[\text{標準}] / \text{Var}[\text{CRM}]$ は

$$G = \frac{(3^{|A|} - 1)\langle P \rangle_\rho^2 + v_s}{(3^{|A|} - 1)\Delta^2 + v_s}, \quad v_s = \frac{3^{|A|}(1 - \langle P \rangle_\rho^2)}{n_m} \quad (31)$$

となる ($\langle P \rangle \equiv \langle P \rangle_\rho$)。この式は本研究の新しい結果ではない。元論文 (Vermersch ら, PRX Quantum **5**, 010352 (2024)) の付録にある単一 Pauli 列の厳密な分散 (arXiv 版の式 (25)、PRX Quantum 版の式 (C7)) の比そのものであり、本研究ではこれを「利得法則」と呼んで使っている。ここまでに現れた記号を一箇所にまとめておく:

記号	定義
P	推定したい局所 Pauli 演算子 (Pauli 列)。例: $Z_1 Z_2$
A	P の台 — 恒等演算子でない Pauli が載る量子ビットの集合。 $ A $ はその個数
ρ	実験状態 (測定される本物の量子状態)
σ	prior — 古典計算で作った ρ の近似
$\langle P \rangle$	実験状態での期待値 $\langle P \rangle_\rho = \text{Tr}[P\rho]$ 。添字を省いたものは常に ρ 側
$\langle P \rangle_\sigma$	prior での期待値 $\text{Tr}[P\sigma]$
Δ	prior の局所誤差 $\langle P \rangle_\rho - \langle P \rangle_\sigma$
n_m	1 つの測定設定あたりのショット数
n_u	測定設定 (ランダム基底の選び方) の数
v_s	ショットノイズ床 — 有限ショットに由来し prior では打ち消せない分散
$3^{ A }$	逆測定チャンネルの増幅率 (一致確率 $3^{- A }$ 、一致時の推定値 $3^{ A }(\pm 1)$)
G	利得 = $\text{Var}[\text{標準}] / \text{Var}[\text{CRM}]$ 。 $G > 1$ で得、 $G < 1$ で損

n_u が (31) に現れないのは、標準・CRM のどちらの分散も $1/n_u$ に比例し、比を取ると約分されるからである。設定を増やせば両方が同じだけ良くなるので、**どちらが有利かは変わらない**。

解釈. 標準シャドウの「打ち消したい揺らぎ」は $(3^{|A|} - 1)\langle P \rangle^2$ 。CRM はこれを $(3^{|A|} - 1)\Delta^2$ に減らす。式には prior の局所誤差 Δ しか現れず、**グローバル忠実度 F は登場しない**。

- $\Delta \ll \langle P \rangle$ (prior がその観測量を正確に予言) $\Rightarrow G \gg 1$ (大きな利得)。
- $\Delta \sim \langle P \rangle$ (prior が下手) $\Rightarrow G \approx 1$ (得も損もしない)。
- $|\Delta| > |\langle P \rangle|$ (prior が誤った偏りを持つ) $\Rightarrow G < 1$ (損)。この損得の境目も元論文の本文 (II.C 節) にある。第 14 節で解消。

$\Delta \rightarrow 0$ の極限で飽和則

$$G_{\max}(n_m) = \lim_{\Delta \rightarrow 0} G = 1 + n_m \frac{(3^{|A|} - 1) \langle P \rangle^2}{3^{|A|} (1 - \langle P \rangle^2)} \quad (32)$$

が得られ、 G の上限が n_m に比例する。ただしこれは「同じ設定数で比べた分散の比」が n_m とともに伸びるという意味で、最適な配分ではない。総ショット数 $n_u n_m$ を固定すると、標準・CRM どちらの分散も n_m について増えるので、分散を最小にするのは $n_m = 1$ (設定を最大限多く) である。 $n_m = 1$ での利得の天井は $(1 - \langle P \rangle^2 / 3^{|A|}) / (1 - \langle P \rangle^2) \approx 1 / (1 - \langle P \rangle^2)$ にとどまる。 G は「同じ精度に必要な設定 (回路) の数を何分の 1 にできるか」を表すので、設定の切り替えが高くつく装置ほど CRM の価値が高い。

■2 つの律速レジーム (よくある疑問への回答). 「 $|\langle P \rangle|$ が大きければ Δ も比例して大きくなり、比 $\langle P \rangle^2 / \Delta^2$ は変わらないのではないか」という疑問は自然で、しかもショットノイズを無視する極限では正しい。実際、相対誤差 $\varepsilon \equiv \Delta / \langle P \rangle$ と信号対床比 $g \equiv (3^{|A|} - 1) \langle P \rangle^2 / v_s$ を使うと

$$G = \frac{g + 1}{\varepsilon^2 g + 1} \quad (33)$$

と書け、 $v_s \rightarrow 0 (g \rightarrow \infty)$ では $G \rightarrow 1/\varepsilon^2$ となって $\langle P \rangle$ のスケールは完全に消える。有限 n_m では v_s が $\langle P \rangle^2$ に比例しないためスケール不変性が破れ、 $|\langle P \rangle|$ が大きいほど天井 $1 + g$ が高くなる。したがって

- $G \approx G_{\max}$: ショットノイズ律速。prior をこれ以上良くしても無駄で、 n_m を増やすべき。
- $G \ll G_{\max}$: Δ 律速。prior の改善に余地がある。

という診断が可能になる。実データでは Δ は $\langle P \rangle$ に比例せず (相関 +0.28)、 Δ が支配因子である (具体例は付随文書 `crm_observables.tex` 第 10 節)。

■なぜ F でなく Δ か. 忠実度は全パウリ成分にわたる大域量で、 N 量子ビット系では $F \sim f^N$ と指数的に 0 へ向かう。一方 $\Delta = \langle P \rangle_\rho - \langle P \rangle_\sigma$ は、 P の台 A 周辺の縮約密度行列の誤差だけで決まり、系サイズ N に依存しない。これが「グローバル忠実度が崩壊しても局所観測量の利得は生き残る」(本研究の主要結果) の数学的な理由である。

13 応用例: なぜ利得が鎖に沿って「1 本おき」に振動するのか

利得法則 (31) が実際にどう使われるかを、数値実験で見つけた一つの現象で確認しておく。開放端の 1 次元ハバード鎖 ($U = 4$, 半充填) で全サイトの観測量を測ると、オンサイト量 (n_i , 二重占有、 $Z_{i\uparrow} Z_{i\downarrow}$) の利得は鎖に沿って滑らかなのに、ボンド量 (隣接 2 サイトにまたがる量) の利得は隣り合うボンドで最大 17 倍も違う。 $L = 16$ の $Z_{i\uparrow} Z_{i+1\uparrow}$ の例:

$$G = 186.6, 11.1, 79.7, 15.8, 65.9, 16.7, \dots$$

以下、これが 4 段階で完全に説明できることを見る。

■第 1 段階: 開放端は定在波を作る (Friedel 振動). 無限に続く鎖なら並進対称性があるので、どのボンドも等価で $\langle P \rangle$ は場所に依らない。端があるとその対称性が破れる。金属に不純物を 1 個入れると、その周りに波数 $2k_F$ の電子密度の定在波 (Friedel 振動) が立つのと同じことが起きる。半充填ハバード鎖では電荷は Mott ギャップで凍結しているが、**スピンは gapless**(第 2 節の超交換で得られる Heisenberg 鎖と同じ普遍類) で、支配的な相関はスタagger成分、すなわち $2k_F = \pi$ である。波長 $2\pi/\pi = 2$ 、つまり**周期 2 の定在波**が端から立ち上がる。ただし密度そのものは粒子正孔対称性でサイトごとに $\langle n_i \rangle = 1$ に固定されているので、この定在波は密度ではなく、次に見るボンドの強弱として現れる。

■第 2 段階: ボンド量では「強い/弱い」の交替になる. なぜボンド量にだけ強く出るのか。直感的な理由は**端のサイトは隣が 1 つしかない**ことである。バルクのサイトは左右 2 本のボンドにシングレットを組む能力を分け合わねばならないが、端のサイトは 1 本に全部注げる。結果として第 1 ボンドがほぼ完全なシングレット (ダイマー) になり、そのしわ寄せで第 2 ボンドが弱くなり、第 3 ボンドが再び強くなり……と交替が内側へ伝わる。

これを測定量で確認しよう。半充填では $\langle n_{i\uparrow} \rangle = 1/2$ なので、 $Z_q = 1 - 2n_q$ より

$$\langle Z_{i\uparrow} Z_{i+1\uparrow} \rangle = 1 - 2\langle n_{i\uparrow} \rangle - 2\langle n_{i+1\uparrow} \rangle + 4\langle n_{i\uparrow} n_{i+1\uparrow} \rangle = -1 + 4\langle n_{i\uparrow} n_{i+1\uparrow} \rangle. \quad (34)$$

完全なシングレット ($|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle)/\sqrt{2}$ では $n_{i\uparrow} n_{i+1\uparrow}$ が常に 0 なので $\langle P \rangle = -1$ 。逆に相関がなければ $\langle n_{\uparrow} n_{\uparrow} \rangle = 1/4$ で $\langle P \rangle = 0$ 。実測値は端のボンドで $\langle P \rangle = -0.823$ ($\langle n_{\uparrow} n_{\uparrow} \rangle = 0.044$)、バルクで -0.51 前後であり、**端のボンドがバルクよりはるかにシングレットに近い**という上の描像を裏づける。

■第 3 段階: 振幅は端からの距離 x に対し $x^{-1/2}$ で減衰する. 交替が端の効果なら、内側へ行くほど収まるはずである。 $L = 128$ (256 量子ビット) で交替振幅

$$A(x) \equiv \frac{1}{2}(|\langle P \rangle|_{\text{強ボンド}} - |\langle P \rangle|_{\text{弱ボンド}})$$

を測ると:

端からの距離 x	1	3	7	15	31	63(中央)
$A(x)$	0.2470	0.1430	0.0922	0.0614	0.0426	0.0347
$A(x)\sqrt{x}$	0.247	0.248	0.244	0.238	0.237	0.275

$A(x)\sqrt{x}$ が $x \leq 31$ (すなわち $x \lesssim L/4$) で 4% 以内の一定値になる。つまり

$$A(x) \propto x^{-1/2} \quad (35)$$

であり、これは gapless なスピン鎖におけるボンド秩序の Friedel 振動について知られている指数と一致する (鎖中央での 16% の上振れは、**両方の端からの寄与が重なる**ためである)。第 1 段階の説明が正しかったことの定量的な確認であり、同時に DMRG が正しく収束していることの独立なチェックにもなっている。

■第 4 段階: $\langle P \rangle$ の 2.5 倍差が、なぜ G の 17 倍差になるのか. ここが利得法則の効くところである。この系では prior が十分良く ($\chi_p \geq 8$)、後述のとおり全点で $G \approx G_{\max}$ なので、飽和則 (32) を

そのまま使える。 $|A| = 2$ 、 $n_m = 100$ で

$$G_{\max} = 1 + n_m \frac{(3^2 - 1)\langle P \rangle^2}{3^2(1 - \langle P \rangle^2)} = 1 + \frac{800}{9} \cdot \frac{\langle P \rangle^2}{1 - \langle P \rangle^2}. \quad (36)$$

肝心なのは、 $G_{\max}$ が $\langle P \rangle^2$ ではなく

$$\frac{\langle P \rangle^2}{1 - \langle P \rangle^2} \quad (37)$$

に比例することである。この関数は $|\langle P \rangle| \rightarrow 1$ で発散する。実際に代入すると:

	$\langle P \rangle$	$\langle P \rangle^2 / (1 - \langle P \rangle^2)$	$G_{\max}(\text{理論})$
強ボンド (端)	-0.823	$0.677/0.323 = 2.09$	187
弱ボンド (端の隣)	-0.329	$0.108/0.892 = 0.121$	11.8
比	2.5	17.3	15.8

実測は $G = 186.6$ と 11.1 で、理論値 187 と 11.8 によく一致する。 $\langle P \rangle$ のたかだか 2.5 倍の違いが、 G の 16 倍の違いに増幅されたわけである。

なぜ二重に効くのかは分子と分母を別々に見ればわかる。分子 $\langle P \rangle^2$ は「基底が当たるか外れるかで生じる設定間揺らぎ」= CRM が打ち消せる量であり、 $|\langle P \rangle|$ が大きいほど大きい。分母の $1 - \langle P \rangle^2$ はショットノイズ、すなわちどうしても打ち消せない床であり、 $|\langle P \rangle|$ が大きいほど小さい (射影測定の結果が決定的に近づくため)。打ち消せる量が増えると同時に打ち消せない量が減るので、比は $|\langle P \rangle|$ に対して急激に変化する。

この例から読み取るべきこと。

- この振動は **prior** の良し悪しとは無関係である。 $\chi_p \geq 8$ では全サイトで $G/G_{\max} = 1.00$ (どこもショットノイズ律速) であり、 Δ はサイトによらずほぼ一定だった。変わっているのは観測量自身の物理 ($\langle P \rangle(i)$) であって、prior の性能ではない。
- これは「端でのみ利得が高い」という別の観測と同じ現象である。端の増強は Friedel 振動の $x \rightarrow 0$ 極限にすぎない。
- 実務的には、どのボンドを測るかで必要なショット数が一桁変わる。測定計画を立てる際は、観測量の種類だけでなく系のどこかまで含めて $\langle P \rangle$ を見積もる必要がある。

14 制御変量法としての一般化: 損をしない CRM

$G < 1$ (損) の可能性は、CRM を統計学の**制御変量法**として捉え直すと解消できる。設定 u ごとに $m_\rho(u)$ (実験側ショット平均) と厳密な $Y(u)$ が得られる。係数 β を導入した推定量

$$\hat{o}(\beta) = \bar{m}_\rho - \beta(\bar{Y} - \text{Tr}[O\sigma]), \quad \bar{m}_\rho = \frac{1}{n_u} \sum_u m_\rho(u), \quad \bar{Y} = \frac{1}{n_u} \sum_u Y(u) \quad (38)$$

は $\mathbb{E}[\bar{Y}] = \text{Tr}[O\sigma]$ より**任意の β で不偏**。分散は

$$\text{Var}[\hat{o}(\beta)] = \text{Var}(\bar{m}_\rho) - 2\beta \text{Cov}(\bar{m}_\rho, \bar{Y}) + \beta^2 \text{Var}(\bar{Y}) \quad (39)$$

で β の 2 次式。最小は

$$\beta^* = \frac{\text{Cov}(\bar{m}_\rho, \bar{Y})}{\text{Var}(\bar{Y})}, \quad \text{Var}_{\min} = \text{Var}(\bar{m}_\rho)(1 - \text{corr}^2), \quad (40)$$

ここで $\text{corr} = \text{Cov}(\bar{m}_\rho, \bar{Y}) / \sqrt{\text{Var}(\bar{m}_\rho) \text{Var}(\bar{Y})}$ 。標準シャドウ ($\beta = 0$) に対する利得は

$$G_{\text{opt}} = \frac{\text{Var}(\bar{m}_\rho)}{\text{Var}_{\min}} = \frac{1}{1 - \text{corr}^2} \geq 1 \quad (41)$$

であり、*prior* がどれほど悪くても損をしない (β^* をデータから推定すれば、悪い *prior* では $\beta^* \rightarrow 0$ となり標準シャドウに自動的に退化)。通常の CRM は $\beta = 1$ の特殊例である。複数 *prior* $\{Y_i\}$ は多変量回帰 $\beta = \Sigma_{YY}^+ \mathbf{c}_{Y\rho}$ に一般化される (Σ_{YY} は Y_i の共分散行列、 $\mathbf{c}_{Y\rho}$ は Y_i と m_ρ の共分散)。

14.1 実際にやってみると壊れる: プラグイン $\hat{\beta}$ の落とし穴

上の議論は β^* を「知っている」前提だった。実際には同じデータから

$$\hat{\beta} = \frac{\widehat{\text{Cov}}(m_\rho, Y)}{\widehat{\text{Var}}(Y)} \quad (42)$$

と推定する (**プラグイン推定**)。 n_u 個の設定しかないので $\hat{\beta}$ には推定誤差が乗る。数値実験でこれを損の領域に適用したところ、3 つの実在する問題が出た。学ぶ価値があるので順に見る。

■**問題 1: $\text{Var}(Y) = 0$ による発散。** $\chi_p = 2$ という粗い *prior* を使うと、二重占有 $D = n_\uparrow n_\downarrow$ の推定で $\hat{\beta}$ が暴走した (β の中央値は 0.5 前後と正常なのに、標準偏差が 10^3 を超える)。原因は単純である。 $\chi_p = 2$ の *prior* は本質的に Néel 積状態 $|\uparrow\downarrow\uparrow\downarrow\cdots\rangle$ であり、**ダブロン (同一サイトの上下スピン対) を一つも含まない**。したがって $\langle D \rangle_\sigma = 0$ が厳密に成り立ち、

$$Y(u) \equiv 0 \implies \text{Var}(Y) = 0 \implies \hat{\beta} = \frac{0}{0}. \quad (43)$$

標本から $\widehat{\text{Var}}(Y)$ を推定すると、それは「0 付近の小さな乱数」になり、それで割ると $\hat{\beta}$ が裾の重い (Cauchy 的な) 分布を持つ。

■**直感的でない失敗: 相関による縮小が効かない。** 自然な対処は「相関が有意でなければ β を 0 に縮める」ことで、 $\hat{\beta} \cdot r^2 / (r^2 + 1/n_u)$ のような縮小を試したくなる。しかしこれは**効かなかった**。理由は、 $\text{Var}(Y) \approx 0$ のとき標本相関 r^2 の分子と分母が**同じノイズに駆動される**ため、真の相関がゼロでも r^2 が 1 に近い偽の高値を出すからである。「相関が高いから信頼できる」という判断自体が壊れている。

■**解決: $\text{Var}(Y)$ は計算できる (推定する必要がない)。** ここで思い出すべきは、 $Y(u)$ が何であったかである:

$$Y(u) = \sum_t c_t \mathbf{1}[\text{基底が項 } t \text{ の台で一致}] 3^{|A_t|} \langle P_t \rangle_\sigma. \quad (44)$$

基底は各量子ビットで独立一様を選ぶので、その分布は**完全に既知**である:

$$\Pr[\text{項 } t \text{ が一致}] = 3^{-|A_t|}, \quad (45)$$

$$\Pr[\text{項 } t \text{ と } t' \text{ が同時に一致}] = \begin{cases} 3^{-|A_t \cup A_{t'}|} & (\text{重なり } A_t \cap A_{t'} \text{ 上で Pauli 指定が一致}), \\ 0 & (\text{矛盾する場合}). \end{cases} \quad (46)$$

$a_t \equiv c_t 3^{|A_t|} \langle P_t \rangle_\sigma$ と置けば $\mathbb{E}[Y] = \sum_t a_t 3^{-|A_t|} = \text{Tr}[O\sigma]$ であり、

$$\text{Var}(Y) = \sum_{t, t'} a_t a_{t'} 3^{-|A_t \cup A_{t'}|} - (\text{Tr}[O\sigma])^2 \quad (47)$$

(プライムは Pauli 指定が矛盾しない組のみの和)。**prior** の期待値 $\langle P_t \rangle_\sigma$ だけから閉形式で求まる。分母を標本推定しなければ 0/0 は起きない。数値的には 40 万サンプルの経験分散と 0.5% 以内で一致することを確認した。

同じ原理が 3 回効いている。この修正は目新しいものではなく、本研究が最初に直したバグとまったく同じ発想である。

1. 出発点: CRM 推定器で prior 側を有限ショットでサンプルしていた $\Rightarrow$ 余計なノイズが乗る。厳密計算に変えて解決 (第 11 節)。
2. 2 次元の prior: MPS 表現を経由すると 2D では破綻する $\Rightarrow$ Wick の定理で閉形式にして解決 (第 15 節)。
3. 最適 β : $\text{Var}(Y)$ を標本推定すると発散する $\Rightarrow$ 解析的に計算して解決 (本節)。

prior は古典的に完全に手元にあるオブジェクトなのだから、prior に関する量を標本推定する必要はない — これが繰り返し効く設計原則である。

■問題 2: 分散比だけを見てはいけない。プラグイン $\hat{\beta}$ は同じデータで係数を推定するので、推定量はもはや不偏ではない。バイアスは $O(1/n_u)$ 、標準偏差は $O(1/\sqrt{n_u})$ なので n_u を大きくすれば消えるが、有限の n_u では無視できない。ここで注意すべきは、我々がずっと使ってきた指標

$$G = \frac{\text{Var}[\text{標準}]}{\text{Var}[\text{CRM}]} \quad (48)$$

が分散比であってバイアスを見ていないことである。バイアスを持つ推定量は分散を小さくできるので、 G だけで比較するとプラグイン推定量を不当に有利に評価する。正しくは平均二乗誤差

$$\text{MSE} = \text{Var} + (\text{bias})^2 \quad (49)$$

の比で比べる。数値実験では、分散比で見ると「厳密 $\text{Var}(Y)$ 版が最良」に見えたが、MSE で見るとプラグイン版の方が良いという順位の逆転が起きた。

■問題 3: $\text{Var}(Y) = 0$ は「直せる不具合」ではなく「原理的な限界」でもある。上の閉形式は $\hat{\beta}$ の発散を防ぐが、 $\text{Var}(Y)$ が厳密に 0 ならそもそも

$$Y(u) = \text{定数} \implies Y \text{ は } m_\rho \text{ について何の情報も持たない} \quad (50)$$

なので、制御変数として使えるものが存在しない。このとき $\beta = 0$ となり、推定量は標準シャドウに戻る (損もしないが得もしない)。実際、 $\chi_p = 2$ の prior はホッピング振幅を厳密に 0 と予言するため、ホッピングの測定では利得の天井が 35.7 もあるのに最適 β でも 1.00 のままだった。整理すると:

- $\text{Var}(Y) = 0$: 制御変数が存在しない $\Rightarrow$ 標準シャドウに退化 (原理的限界)。
- $\text{Var}(Y)$ が小さいが非ゼロ: プラグインが不安定 $\Rightarrow$ 解析的 $\text{Var}(Y)$ で解消 (技術的問題)。

■おまけ: 単一 Pauli 列では prior が消える。観測量が単一の Pauli 列 P のとき $Y(u) = 1[\text{一致}] 3^{|A|} \langle P \rangle_\sigma$ であり、 $\langle P \rangle_\sigma$ は u に依らない定数倍にすぎない。したがって

$$\hat{\beta}(\bar{Y} - \text{Tr}[O\sigma]) = \frac{\widehat{\text{Cov}}(m_\rho, \mathbf{1})}{\widehat{\text{Var}}(\mathbf{1})} (\bar{\mathbf{1}} - 3^{-|A|}) \quad (51)$$

と $\langle P \rangle_\sigma$ が完全に約分される。つまり最適 β の推定量は *prior* にまったく依存しない。制御変量として使われているのは *prior* の予言値ではなく「基底が一致したかどうか」という既知の指標関数だけである。数値実験でも、 χ_p を 2 から 32 まで変えても G が小数点 2 桁まで不変になることが確認された。忠実度 10^{-17} という無意味な *prior* でも利得の天井の 94% に達するのはこのためで、*prior* を上手に使っているのではなく使っていないのである。多項観測量では項ごとの相対重みが *prior* で変わるので、この約分は起こらず *prior* が実際に効く。

15 平均場 *prior* の Wick 閉形式

式 (26) の $Y(u)$ に必要な $\langle P \rangle_\sigma$ を、UHF(Slater 行列式)*prior* について相関行列 C (11) から閉形式で求める。JW 変換 $Z_j = 1 - 2n_j$ を使う。

■1 点 (密度).

$$\langle Z_q \rangle_\sigma = 1 - 2\langle n_q \rangle = 1 - 2C_{qq}. \quad (52)$$

■2 点 (密度 $\times$ 密度). $Z_a Z_b = (1 - 2n_a)(1 - 2n_b) = 1 - 2n_a - 2n_b + 4n_a n_b$ に Wick の 4 演算子公式 (13) を代入:

$$\langle Z_a Z_b \rangle_\sigma = 1 - 2C_{aa} - 2C_{bb} + 4(C_{aa}C_{bb} - C_{ab}C_{ba}). \quad (53)$$

異スピン間はブロック対角性 ($\uparrow\downarrow$ 間の $C = 0$) より $\langle Z_a Z_b \rangle = \langle Z_a \rangle \langle Z_b \rangle$ に退化する。

■ホッピング. JW 隣接の $\frac{1}{2}(X_a Z \cdots Z X_b + Y_a Z \cdots Z Y_b) = c_a^\dagger c_b + c_b^\dagger c_a$ より

$$\left\langle \frac{1}{2}(XZ \cdots ZX + YZ \cdots ZY) \right\rangle_\sigma = C_{ab} + C_{ba} = 2\text{Re} C_{ab}. \quad (54)$$

いずれも $C(N_{\text{orb}} \times N_{\text{orb}})$ から $O(1)$ で読め、MPS 表現を要さず任意サイズで $O(N^3)$ (C の構成コスト) である。

15.1 対称性回復: 混合状態 *prior*

共線 UHF は Néel 秩序を凍結させ、サイト間スピン相関 $\langle S^z S^z \rangle$ を過大評価する (Δ が大きくなる)。これを、全スピンを一様回転して平均した混合状態

$$\bar{\sigma} = \int d\Omega R(\Omega) |\text{UHF}\rangle \langle \text{UHF}| R(\Omega)^\dagger \quad (55)$$

で改善する。回転後も一般化 (非共線)Slater 行列式なので、フル相関行列 $C(\theta) = U(\theta) C U(\theta)^\dagger$ に対し同じ Wick 式が使える。共線秩序は z 軸回りの回転で不変なので、平均は極角 θ の 1 次元数値積分に落ちる。CRM の *prior* に要るのは $\langle P \rangle_{\bar{\sigma}}$ だけなので、 $\bar{\sigma}$ が純粋状態でなく混合状態でも支障はない — これが「混合状態 *prior*」という自由度が使える理由である。

16 matchgate(フェルミオン) シャドウ

2 次元の x ボンドは JW 弦で台 $|A| = 2W + 1$ となり、(25) の $3^{|A|}$ で古典シャドウが破綻する。これを避けるには、パウリ基底の代わりにフェルミオンに自然な測定を使う。Majorana 演算子

$$\gamma_{2j-1} = c_j^\dagger + c_j, \quad \gamma_{2j} = i(c_j^\dagger - c_j), \quad \{\gamma_\mu, \gamma_\nu\} = 2\delta_{\mu\nu} \quad (56)$$

を導入すると、ホッピングは 2 次の単項式 $\gamma_\mu\gamma_\nu$ になり (台のサイズによらない)、密度も 2 次である。matchgate シャドウは、Haar 一様なフェルミオン Gauss 回転 $U_Q (Q \in SO(2n))$ 、 $U_Q^\dagger \gamma_\mu U_Q = \sum_\nu Q_{\mu\nu} \gamma_\nu$ を掛けてから占有数測定する。次数 $2k$ の Majorana 単項式に対するスナップショット推定量は

$$X_S(b) = \lambda_{2k}^{-1} \sum_{S'} \det(Q[S, S']) \langle b | \Gamma_{S'} | b \rangle, \quad \lambda_{2k} = \binom{n}{k} / \binom{2n}{2k} \quad (57)$$

で、 λ_{2k} が古典シャドウの $3^{|A|}$ に対応するチャネル係数である。CRM の prior 側は、Gauss 状態の 2 点関数 $K_{\mu\nu} = \langle \gamma_\mu \gamma_\nu \rangle$ が回転で $K' = Q^T K Q$ となることから、Pfaffian で厳密に

$$\mathbb{E}[X_S | u] = \lambda^{-1} \sum_{S'} \det(Q[S, S']) \text{Pf}(K'[S']) \quad (58)$$

と計算できる (Pfaffian は反対称行列に対する行列式の平方根に当たる量で、Wick の定理の Majorana 版)。UHF prior と matchgate 測定はこの意味で構造的に相性がよい。ただし本研究の結果として、Gauss 測定は**自己平均的**で設定間揺らぎ V_u 自体が小さく、CRM の利得は限定的である (第 III 部本文参照)。

17 シミュレーションの技法: 窓サンプリング

数値実験では「実験」を MPS からのサンプリングで模擬する。観測量の台が狭い場合、全系をサンプリングするのは無駄である。**窓サンプリング**は、台を含む連続窓 $[q_1, q_2]$ だけをサンプリングする。MPS の直交中心を q_1 に置くと左側の環境が恒等になり、窓の左端の Schmidt 指標 l が測定基底 (回転) に依存しない確率

$$p(l) = \left[\sum_b C_b^{[q_1]} (C_b^{[q_1]})^\dagger \right]_{ll} \quad (59)$$

で引ける。 l を先に引いてから窓内を通常の逐次サンプリングすればよく、コストが**窓幅のみ**に依存し系サイズ L に依存しない。これにより $L = 32$ 鎖や 96 量子ビットシリンダーの測定を高速に模擬できる。

18 全体像のまとめ

論理の流れ.

1. 古典シャドウの分散は $(3^{|A|} - 1)\langle P \rangle^2 + v_s(25)$ 。第 1 項が「ランダム基底の当たり外れ」による設定間揺らぎ。
2. CRM は**同一設定**を prior と共有し、この第 1 項を $(3^{|A|} - 1)\Delta^2$ に減らす $\Rightarrow$ 利得法則 (31)。利得は**局所誤差 Δ のみ**で決まりグローバル忠実度に依らない (より正確には相対誤差 $\Delta/\langle P \rangle$ とショット床の比で決まる (33))。
3. 帰結: 大きい系でも局所観測量なら利得は保たれる。
4. prior は $\langle P \rangle_\sigma$ しか要らない $\Rightarrow$ Wick で書ける平均場 (第 15 節) や混合状態も prior にできる $\Rightarrow$ 2 次元で MPS 不要の安価 prior。
5. 制御変量として一般化すると $G_{\text{opt}} = 1/(1 - \text{corr}^2) \geq 1$ (第 14 節) $\Rightarrow$ 最適係数が分かって

いれば損をしない (データから推定すると偏りなどの問題が出る、第 14.1 節)。

6. matchgate 測定は JW 弦問題を回避 (第 16 節)。ただし CRM 利得は測定アンサンブル依存。

記号一覧

記号	意味
t, U, μ	ホッピング・オンサイト反発・化学ポテンシャル (2)
$c_q^\dagger, c_q, n_q$	生成・消滅・数演算子 (1)
$C_{pq} = \langle c_p^\dagger c_q \rangle$	相関行列 (Slater 状態の全情報)(11)
χ	MPS のボンド次元 (prior の質のつまみ)
F	忠実度 (グローバルな近さ; 利得は決めない)
$P, A $	パウリ列とその台のサイズ
$\langle P \rangle_\rho, \langle P \rangle_\sigma$	実験・prior の期待値、 $\Delta = \langle P \rangle_\rho - \langle P \rangle_\sigma$
n_u, n_m	設定数・1 設定あたりのショット数
G	利得 = $\text{Var}[\text{標準}] / \text{Var}[\text{CRM}]$ (31)
v_s	ショットノイズ床 = $3^{ A }(1 - \langle P \rangle^2)/n_m$
$\gamma_\mu, K_{\mu\nu}$	Majorana 演算子と 2 点関数 (matchgate)